

Plataforma Unificada de Gestão Territorial e Inteligência Urbana

Digitalização e integração completa de GIS, Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM), tributação dinâmica e workflows de fiscalização de campo para prefeituras brasileiras.

● Pronto para Licitações

● Conformidade LGPD

● Live Demo: <http://labspaulo.site/>

Estrutura do Documento

1. Resumo Executivo	Pág 2
2. Visão Geral da Solução	Pág 3
3. Problemas que o Sistema Resolve	Pág 3
4. Arquitetura Funcional	Pág 4
5. Módulos Operacionais	Pág 5
6. Demonstração Visual das Telas	Pág 8
7. Benefícios e Diferenciais	Pág 11
8. Casos de Uso e Evolução	Pág 12

Nota de Conformidade

Este material descreve detalhadamente o estado operacional e as capacidades de implantação imediata do FlyDea em municípios de médio e grande porte, servindo como base técnica fidedigna para auditorias de contratação e especificação de termos de referência.



Mapeado de acordo com a ABNT e diretrizes de WebGIS municipal.

1. Resumo Executivo

O **FlyDea GovTech** é uma plataforma SaaS multi-tenant desenvolvida especificamente para prefeituras e autarquias municipais que buscam modernizar sua infraestrutura tecnológica e operacional. O coração do sistema reside no Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) integrado com o WebGIS e a Planta Genérica de Valores (PGV), oferecendo uma base cartográfica dinâmica que conecta a parcela territorial (o lote) a todos os fluxos administrativos, tributários, de fiscalização de campo e de licenciamento de obras do município.

Diferente de sistemas de BI isolados ou de visualizadores de mapas puramente cosméticos, o FlyDea atua como o **grafo único da verdade municipal**. Cada ação executada na plataforma — seja a abertura de uma ordem de vistoria por um fiscal no celular, a emissão automática de uma certidão de alvará de obras no portal do cidadão ou o recálculo do IPTU a partir da Planta Genérica de Valores — é processada de forma integrada, auditável e instantaneamente sincronizada com a parcela territorial afetada.

"O território é o eixo de decisão do gestor público moderno. Ao centrar o ecossistema municipal na parcela cadastral, a prefeitura ganha controle de

arrecadação absoluto, reduz a burocracia do servidor em 90% e entrega processos transparentes em minutos para o munícipe."

2. Visão Geral da Solução

O ecossistema FlyDea foi desenhado para cobrir de forma homogênea as principais secretarias municipais através de três pilares:

Portal do Cidadão

Canal digital público sem fricção para abertura de solicitações, ouvidoria 156, consulta tributária simplificada e certidões imediatas.

Área Administrativa

Visualizador WebGIS vetorial, edição de parcelas CTM, ordens de vistoria e acompanhamento executivo por dashboards.

Segurança & RBAC

Isolamento rigoroso multi-tenant, auditoria inalterável de ações de proprietários de terras e controle de acesso por cargos públicos.

3. Problemas que o Sistema Resolve



Processos Manuais Lentificados

Acaba com as pilhas de processos físicos acumulados que transitam entre secretarias, causando meses de atraso em aprovações básicas.



Dados Cadastrais Desatualizados

Combate a perda crônica de receitas de IPTU por divergências físicas graves capturando dados reais diretamente do local em campo.



Dependência de Controles Paralelos

Substitui a miríade de arquivos de Excel isolados e dados perdidos por uma central de dados de persistência íntegra.



Falta de Rastreabilidade e Auditoria

Acaba com a vulnerabilidade jurídica do município gravando logs detalhados e inalteráveis de todas as alterações cadastrais territoriais.

4. Engenharia e Estrutura Técnica

Desenvolvido sob padrões robustos de engenharia de software para prefeituras de alto nível de conformidade (*GeoPixel-class*), o sistema divide-se em componentes perfeitamente isolados:

● Frontend (Next.js App Router)

Interface web construída com TypeScript e componentes baseados em UX responsiva de alta performance. Assegura que nenhum loader infinito bloqueie a tela do servidor público e utiliza mecanismos avançados de data tables, modais integrados e dashboards dinâmicos.

● Backend Modular (NestJS API)

Serviço de alta performance construído com NestJS, em que cada departamento e secretaria possui um módulo de domínio governamental isolado. Promove manutenibilidade estrita e escalabilidade confiável sem impacto colateral nas bases de dados existentes.

● Motor WebGIS Avançado (Vector Tiles)

Suporte para visualização cartográfica de 50.000+ parcelas urbanas utilizando renderização de Vector Tiles baseada em viewport (BBOX). Tratamento dinâmico de CRS para coordenadas UTM padrão brasileiro de georreferenciamento de lotes fiscais.

● Multi-Tenant & Auditoria LGPD

Isolamento total de dados de prefeituras compartilhando a mesma infraestrutura de nuvem, garantido por injeção obrigatória de cabeçalho tenant seguro nas APIs. Trilha inalterável de auditoria em conformidade com as regras da LGPD nacional.

5. O Núcleo Territorial e Administrativo

5.1. Portal do Cidadão (Public Portal)

O portal público do FlyDea permite que cidadãos, engenheiros e munícipe acessem o município digitalmente sem necessidade de validações presenciais lentas. O módulo disponibiliza a abertura de chamados de Ouvidoria 156 geolocalizados e a emissão ágil de certidões.

✓ Serviços Disponíveis: Consulta de Lote, Emissão de 2ª via, Buraco na via (156), Denúncias, Contato Ouvidoria.

5.2. Dashboard Executivo de Gestão

Uma central analítica dinâmica que apresenta o status atual do município. Os cards consolidados indicam a quantidade total de parcelas, vistorias em andamento conduzidas pela equipe em campo, processos de REURB finalizados e solicitações em aberto do cidadão.

✓ Serviços Disponíveis: Monitoramento geográfico, arrecadação projetada de IPTU, volumetria diária de chamados.

5.3. Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM)

O CTM atua como a espinha dorsal de dados físicos e cadastrais da cidade. As tabelas integradas listam parcelas e logradouros, exibindo dados cadastrais de proprietários, dados de zoneamento, confrontações, históricos de auditoria e links com vistorias urbanas e tributárias.

✓ Serviços Disponíveis: Cadastro completo de parcelas, logradouros, mobiliário urbano e histórico de logs.

5. Módulos Operacionais Avançados

5.4. Gestão de Vistorias e Fiscalização (Field Workflows)

Um workflow completo para gerenciar vistorias de campo. Fiscais e engenheiros técnicos em campo recebem ordens de vistoria criadas pelos analistas de escritório da prefeitura, preenchem checklists com parâmetros técnicos reais, anexam fotos como comprovação física e alteram status.

✓ Serviços Disponíveis: Checklist customizado, anexo de fotos offline, histórico de inspeções na parcela.

5.5. Módulo de Regularização Fundiária (REURB)

Uma ferramenta dedicada a formalizar núcleos urbanos consolidados e assentamentos informais de famílias de baixa renda. Permite a caracterização física dos assentamentos, cadastro socioeconômico completo dos participantes e controle das etapas de expedição da Certidão de Regularização Fundiária (CRF).

✓ Serviços Disponíveis: Cadastro socioeconômico de famílias, titulação de lotes, emissão automática de guias.

5.6. Alvarás de Obras e Licenciamento Municipal

Módulo de gestão de licenciamento de obras municipais de alta performance, permitindo que engenheiros, construtoras e munícipes entrem com projetos arquitetônicos. O sistema gerencia toda a análise interna pelas comissões municipais, vincula vistorias de habite-se e emite automaticamente os alvarás com chaves de validação digital.

✓ Serviços Disponíveis: Geração automática de certidões, trâmite de aprovação, integração com CTM.

5. Tributação e Relatórios Analíticos

5.7. Tributação Integrada (IPTU e PGV)

O motor tributário calcula de forma automatizada e precisa os lançamentos de IPTU. Ele cruza de forma inteligente a Planta Genérica de Valores (PGV) — que define os valores cadastrados de metro quadrado de terreno e edificação por face de quadra — com as características físicas reais do lote e a alíquota zonal estabelecida por lei municipal.

✓ Serviços Disponíveis: Planta Genérica de Valores (PGV), cálculo dinâmico de alíquotas zonais, simulações de receita.

5.8. Emissão de Relatórios Oficiais e Exportação

A prefeitura dispõe de uma central de relatórios robusta e em conformidade técnica com as auditorias de Tribunais de Contas e órgãos fiscalizadores externos. Fiscais e analistas geram exportações cadastrais parciais ou em lote de parcelas, dados fiscais consolidados do IPTU por bairro e emitir certidões impressas oficiais integrando cabeçalho governamental e dados precisos.

✓ Serviços Disponíveis: Exportação XLS/CSV em lote, geração de relatórios de auditoria cadastral e PDFs oficiais.

9.1. Portal do Cidadão (Ouvidoria & Consulta Pública)

Interface pública municipal simplificada e acessível, onde o cidadão tem acesso aos canais digitais de ouvidoria 156 e consultas cadastrais básicas.

 Portal do Cidadão

9.2. Painel de Login Unificado (Autenticação Multi-Tenant)

Acesso restrito para servidores públicos municipais com isolamento de tenant de segurança padrão.

 Login Unificado

9.3. Dashboard Administrativo Principal (Visão Executiva)

Painel executivo integrado, exibindo KPIs territoriais cruciais para o monitoramento estratégico do município pelos secretários e prefeitos.

 Dashboard Administrativo

9.4. Inteligência Geográfica WebGIS

Visualizador cartográfico de parcelas e lotes com tratamento CRS padrão UTM, permitindo análises geoespaciais em tempo real e fitBounds responsivo.

 Inteligência Geográfica WebGIS

9.5. Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM - Parcelas)

Tabela centralizada de consulta, busca e filtros operacionais avançados das parcelas fiscais do município.



Cadastro Territorial Multifinalitário

9.6. Grafo e Detalhes da Parcela Cadastral

A ficha unificada da parcela no CTM, exibindo os dados de proprietário, localização geográfica interativa e links dinâmicos de auditoria, tributos e vistorias vinculadas.



Detalhes da Parcela

9.7. Módulo de Vistorias e Ordens de Fiscalização

Rastreamento operacional completo das vistorias técnicas abertas e checklists preenchidos em campo.



Ordens de Vistoria

9.8. Módulo Regularização Fundiária (REURB)

Fluxo operacional de homologação, cadastro de famílias e certidões fundiárias digitais (CRF).



REURB

9.9. Módulo de Obras, Alvarás e Licenças

Gestão e acompanhamento digital de processos de licenciamento residencial e comercial.



Alvarás

9.10. Centro de Relatórios Oficiais e Exportação

Gerador automatizado de exportação e emissão de certidões oficiais em lote com garantia de paginação profissional e auditoria.



Relatórios

11. Ganhos de Impacto Municipal

A implantação do ecossistema FlyDea GovTech gera valor instantâneo para todos os segmentos e atores envolvidos na gestão pública municipal:

G

Para os Gestores (Prefeitos, Secretários de Finanças e Planejamento):

****Justiça e Incremento Fiscal Sem Aumento de Impostos:**** A regularização territorial via CTM e vistorias identifica áreas de edificação ocultas, elevando a base do IPTU de forma incontestável. Proporciona tomada de decisões fundamentadas por indicadores de WebGIS em tempo real e total conformidade regulatória perante os Tribunais de Contas.

S

Para os Servidores Públicos (Técnicos, Fiscais e Analistas):

****Eliminação de Retrabalho e Papelada:**** Fiscais inserem os dados direto do smartphone em campo, atualizando a base cadastral no escritório imediatamente. A automação reduz o tempo de análise documental em mais de 90%, garantindo proteção jurídica ao servidor por meio de trilhas de auditoria íntegras.

C

Para os Cidadãos (Municípios e Construtores):

****Respostas Imediatas e Sem Filas:**** Acesso ao município 24 horas por dia, de qualquer local. Municípios e construtores realizam solicitações digitais, acompanham o trâmite na web e emitem certidões e alvarás oficiais assinados em poucos minutos. Garantia de que cada lote pague apenas os impostos devidos correspondentes à sua realidade cadastral.

12. Casos de Uso Reais

Caso 1: Fiscalização Inteligente de Lotes

Uma imagem cadastral detecta aumento de área em lote subnotificado. O CTM emite uma Ordem de Vistoria automatizada. O fiscal vai ao campo, insere fotos no checklist digital e o motor tributário ajusta a Planta Genérica de Valores de forma auditável e justa.

Caso 2: Emissão Expressa de Alvará

Um construtor solicita aprovação de obra digitalmente no portal. O sistema valida dados cadastrais do CTM. O analista agenda vistoria rápida no lote, emite parecer e o sistema disponibiliza o Alvará vetorizado oficial com autenticação via QR Code em tempo recorde.

13. Roadmap Sugerido

- 1 Assinatura no Padrão ICP-Brasil**
Homologar chaves criptográficas governamentais para validade jurídica inquestionável das certidões territoriais.
- 2 IA para Inconsistências de Lotes**
Cruzamento automatizado com visão computacional de fotos aéreas para detectar aumentos de áreas irregulares.
- 3 Sync Offline Robusto no PWA Móvel**
Coleta de vistorias georreferenciadas completas em locais com zero cobertura de rede com carregamento reativo automático.

A Fundação do Município Inteligente

O ****FlyDea GovTech**** estabelece uma base sólida e inegociável para a consolidação de municípios plenamente conectados, sustentáveis e tecnologicamente eficientes ('Municipal-Grade').

A união indissociável entre o território, a Planta de Valores e a desburocratização de fluxos capacita qualquer município a atingir patamares ótimos de governança pública, gerando justiça tributária ao cidadão e oferecendo total conformidade legal e governamental perante os órgãos reguladores nacionais.